

- (1) يبين الشكل المجاور سلكاً يسري فيه تيار كهربائي شدته $(2A)$ موضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(0.1T)$ ، ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك (bc) علماً بأن طول السلك (bc) يساوي $(50cm)$ ؟

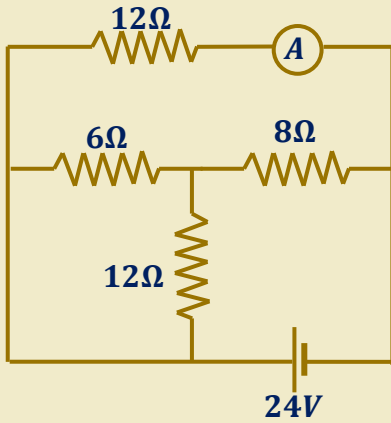
(أ) $0.18N$ (ب) $0.4N$

(ج) $0.1N$ (د) $0.08N$

الجواب (د): من العلاقة

$$F_B = ILB \sin(\theta) = 2 \times 0.5 \times 0.1 \times \frac{0.4}{0.5} = 0.08N$$

حيث $\left(\sin(\theta) = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{0.4}{0.5} \right)$



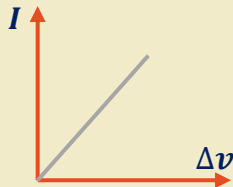
- (2) يمثل الشكل المجاور دائرة كهربائية بالاعتماد على القيم المثبتة عليها، ما قراءة الأميتر؟

(أ) $2A$ (ب) $4A$ (ج) $\frac{2}{3}A$ (د) $\frac{4}{3}A$

الجواب (أ): $I_T = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{24}{6} = 4A$

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T R_T}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{4 \times 6}{12} = 2A$$

- (3) يمثل الشكل المجاور العلاقة بين الدفع المؤثر على جسم والتغير في سرعة الجسم، ماذا يمثل ميل الخط المستقيم؟



- (أ) كتلة الجسم (ب) زمن تأثير القوة
(ج) زخم الجسم (د) طاقة الجسم الحركية
- الجواب (أ): ميل الخط المستقيم يساوي $\left(\frac{I}{\Delta v} \right)$

وبحسب العلاقة $(I = \Delta P = m\Delta v)$ منها $\left(\frac{I}{\Delta v} = m \right)$